

1.1 Ejercicios de semántica

Imp. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \models ((p \wedge q) \rightarrow r)$.

p	q	r	$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$		$((p \wedge q) \rightarrow r)$	
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

DM1. $\neg(p \wedge q) \models (\neg p \vee \neg q)$.

p	q	$\neg(p \wedge q)$		$(\neg p \vee \neg q)$		
0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0

Ley de Aristóteles. $\not\models \neg(\neg p \rightarrow p)$.

p	$\neg(\neg p \rightarrow p)$		
0	1	1	0
1	0	0	1

1.2 Reglas de derivación

Reiteración.

$$\begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & \dots | A \quad \text{Reit, } a \end{array}$$

Negación.

$$\begin{array}{c|c} a & \neg A \\ & \vdots \\ & B \\ & \vdots \\ b & \neg B \\ & \vdots \\ & A \quad \neg^-, a-b \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & B \\ & \vdots \\ b & \neg B \\ & \vdots \\ & \neg A \quad \neg^+, a-b \end{array}$$

Conjunción.

$$\begin{array}{c|c} a & (A \wedge B) \\ & \vdots \\ & A \quad \wedge_1^-, a \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & (A \wedge B) \\ & \vdots \\ & B \quad \wedge_2^-, a \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ b & B \\ & \vdots \\ & (A \wedge B) \quad \wedge^+, a, b \end{array}$$

Disyunción.

$$\begin{array}{c|c} a & (A \vee B) \\ & \vdots \\ b & A \\ & \vdots \\ c & C \\ & \vdots \\ d & B \\ & \vdots \\ e & C \\ & \vdots \\ & C \quad \vee^-, a, b-c, d-e \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & (A \vee B) \quad \vee_1^+, a \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & B \\ & \vdots \\ & (A \vee B) \quad \vee_2^+, a \end{array}$$

Condicional.

a	$(A \rightarrow B)$	a	A
	$\vdots$		$\vdots$
b	A	b	B
	$\vdots$		$\vdots$
	$B \quad \rightarrow^-, a, b$		$(A \rightarrow B) \quad \rightarrow^+, a-b$

Bicondicional.

a	$(A \leftrightarrow B)$	a	A
	$\vdots$		$\vdots$
b	A	b	B
	$\vdots$		$\vdots$
	$B \quad \leftrightarrow_1^-, a, b$	c	B
			$\vdots$
a	$(A \leftrightarrow B)$	d	A
	$\vdots$		$\vdots$
b	B		$(A \leftrightarrow B) \quad \leftrightarrow^+, a-b, c-d$
	$\vdots$		
	$A \quad \leftrightarrow_2^-, a, b$		

1.3 Ejercicios de derivaciones

DS1. $(p \vee q), \neg p \vdash q$.

1		$(p \vee q)$			
2		$\neg p$			
3			p		
4				$\neg q$	
5				p	Reit, 3
6				$\neg p$	Reit, 2
7			q	$\neg^-$, 4–6	
8			q		
9			q	Reit, 8	
10		q	$\vee^-$, 1, 3–7, 8–9		

Exp. $((p \wedge q) \rightarrow r) \vdash (p \rightarrow (q \rightarrow r))$.

1		$((p \wedge q) \rightarrow r)$			
2			p		
3				q	
4				$(p \wedge q)$	$\wedge^+, 2, 3$
5				r	$\rightarrow^-, 1, 4$
6				$(q \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 3-5$
7				$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$	$\rightarrow^+, 1-6$

Reglas de derivación para la lógica positiva P0.

Reiteración.

$$\begin{array}{c|c}
 a & A \\
 & \vdots \\
 & | \dots | A \quad \text{Reit, } a
 \end{array}$$

Conjunción.

$$\begin{array}{c|c}
 a & (A \wedge B) \\
 & \vdots \\
 & A \quad \wedge_1^-, a
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c|c}
 a & (A \wedge B) \\
 & \vdots \\
 & B \quad \wedge_2^-, a
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c|c}
 a & A \\
 & \vdots \\
 b & B \\
 & \vdots \\
 & (A \wedge B) \quad \wedge^+, a, b
 \end{array}$$

Disyunción.

$$\begin{array}{c|c}
 a & (A \vee B) \\
 & \vdots \\
 b & \begin{array}{c|c} A \\ \hline \vdots \end{array} \\
 c & \begin{array}{c|c} C \\ \hline \vdots \end{array} \\
 d & \begin{array}{c|c} B \\ \hline \vdots \end{array} \\
 e & \begin{array}{c|c} C \\ \hline \vdots \end{array} \\
 & C \quad \vee^-, a, b-c, d-e
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c|c}
 a & A \\
 & \vdots \\
 & (A \vee B) \quad \vee_1^+, a
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c|c}
 a & B \\
 & \vdots \\
 & (A \vee B) \quad \vee_2^+, a
 \end{array}$$

Condicional.

a	$(A \rightarrow B)$
	$\vdots$
b	A
	$\vdots$
	$B \quad \rightarrow^-, a, b$

a	A
	$\vdots$
b	B
	$\vdots$
	$(A \rightarrow B) \quad \rightarrow^+, a-b$

Bicondicional.

a	$(A \leftrightarrow B)$
	$\vdots$
b	A
	$\vdots$
	$B \quad \leftrightarrow_1^-, a, b$

a	$(A \leftrightarrow B)$
	$\vdots$
b	B
	$\vdots$
	$A \quad \leftrightarrow_2^-, a, b$

a	A
	$\vdots$
b	B
	$\vdots$
c	B
	$\vdots$
d	A
	$\vdots$
	$(A \leftrightarrow B) \quad \leftrightarrow^+, a-b, c-d$

Consideremos las siguientes reglas relativas a la negación y la explosión.

Falsum.

a	$\perp$		a	A
	$\vdots$			$\vdots$
	B	$\perp^-, a$	b	$\neg A$
				$\vdots$
				$\perp$
				$\perp^+, a, b$

Negation.

a	$\neg A$		a	A
	$\vdots$			$\vdots$
b	$\perp$		b	$\perp$
	$\vdots$			$\vdots$
	A	$\neg^-, a-b$		$\neg A$
				$\neg^+, a-b$

Las reglas de derivación de la **lógica intuicionista** consisten de aquellas de la lógica positiva junto con las reglas $\neg^+$, $\perp^+$, $\perp^-$.

Observación 1. Si consideramos las reglas de la lógica positiva junto con $\neg^+$, $\perp^+$, solamente, obtenemos las reglas de derivación de la **lógica mínima**.

Observación 2. Si consideramos las reglas de la lógica positiva junto con las cuatro reglas anteriores (i.e., $\neg^+$, $\neg^-$, $\perp^+$, $\perp^-$), obtenemos las reglas de derivación de la **lógica clásica**, equivalentes a las formuladas al comienzo de este archivo.

4.1 Abreviaciones

Para explicar mejor algunos principios de estos sistemas, utilizaremos las siguientes abreviaciones:

$$\begin{aligned} (A)^1 &\stackrel{\text{DF}}{=} \neg(A \wedge \neg A) \\ (A)^{m+1} &\stackrel{\text{DF}}{=} ((A)^m)^1 \\ A^{(1)} &\stackrel{\text{DF}}{=} A^1 \\ (A)^{(m+1)} &\stackrel{\text{DF}}{=} ((A)^{(m)} \wedge (A)^{N(m)}) \\ \neg^{(m)} A &\stackrel{\text{DF}}{=} (\neg A \wedge (A)^{(m)}) \end{aligned}$$

4.2 Reglas de inferencia

Las reglas de derivación del sistema C_1 de Newton da Costa son las reglas de la lógica positiva, $\neg^-$, $\neg^+$, $\perp^-$, más las siguientes:

Introducción del Falsum.

$$\begin{array}{c|l} a & A^1 \\ & \vdots \\ b & A \\ & \vdots \\ c & \neg A \\ & \vdots \\ & \perp \quad \perp^{1+}, a, b, c \end{array}$$

Reglas de propagación.

$$\begin{array}{c|l} a & A^1 \\ & \vdots \\ b & B^1 \\ & \vdots \\ & (A \vee B)^1 \quad \vee^{1+}, a, b \end{array}$$

$$\begin{array}{c|l} a & A^1 \\ & \vdots \\ b & B^1 \\ & \vdots \\ & (A \wedge B)^1 \quad \wedge^{1+}, a, b \end{array}$$

$$\begin{array}{c|l} a & A^1 \\ & \vdots \\ b & B^1 \\ & \vdots \\ & (A \rightarrow B)^1 \quad \rightarrow^{1+}, a, b \end{array}$$

$$\begin{array}{c|l} a & A^1 \\ & \vdots \\ b & B^1 \\ & \vdots \\ & (A \leftrightarrow B)^1 \quad \leftrightarrow^{1+}, a, b \end{array}$$

$$\begin{array}{c|l} a & A^1 \\ & \vdots \\ & (\neg A)^1 \quad \neg^{1+}, a \end{array}$$

Regla de casos.

$$\begin{array}{c|c|l} a & \begin{array}{c|l} A \\ \hline \vdots \end{array} & \\ b & \begin{array}{c|l} B \\ \hline \vdots \end{array} & \\ c & \begin{array}{c|l} \neg A \\ \hline \vdots \end{array} & \\ d & \begin{array}{c|l} B \\ \hline \vdots \end{array} & \\ & B & \text{PC, } a-b, c-d \end{array}$$